$$2NaN_3 \longrightarrow 2\,Na + 3N_2$$

அம்மோனியாவை , புரோமின் நீர் கொண்டு ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்தும் இதை பெற இயலும்.

$$8NH_3 + 3Br_2 \longrightarrow 6NH_4Br + N_2$$

பண்புகள்

நைட்ரஜன் வாயுவானது சற்றே மந்தத் தன்மை வாய்ந்தது. பூமியில் கிடைக்கும் நைட்ரஜன் வாயுவானது முறையே 14.5% நைட்ரஜன் –14 மற்றும் 0.4% நைட்ரஜன் -15 ஐசோடோப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றில் நைட்ரஜன் -15 ஆனது ஐசோடோப் குறியிடுதலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நைட்ரஜனின் மந்தத் தன்மைக்குக் காரணம், மூலக்கூறுகளின் அதிக பிணைப்பு ஆற்றல் மதிப்பே (225 cal mol^{-1}அல்லது 946kJ mol^{-1}).ஆகும். இந்த முப்பிணைப்பு அமைப்பின் குறைந்த வினைதிறனை -C≡C-, C≡O, X-C≡N, X-N≡C, -C≡C- மற்றும் -C≡N போன்ற மற்ற முப்பிணைப்புகளைக் கொண்ட சம எலக்ட்ரான் அமைப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது ஆர்வத்தினைத் தூண்டுவதாக உள்ளது இந்த தொகுதிகள் ஈனிகளாக செயல்படுகின்றது ஆனால் டைநைட்ரஜன் ஈனியாக செயல்படுவதில்லை. எனினும், CO மூலக்கூறைப் போலவே, இதுவும் உலோகங்களுடன் இணைந்து குறைந்த அளவிலான அணைவுகளை (M← N≡N) உருவாக்குகிறது. லித்தியத்துடன் வினைபுரிந்து Li_3N சேர்மத்தைத் தரும் வினைமட்டுமே அறைவெப்பநிலையில் நிகழும் நைட்ரஜனின் வினையாகும். மற்ற தனிமங்களுடன் நைட்ரஜன் உயர் வெப்பநிலைகளில் மட்டுமே வினைபுரிகிறது. தொகுதி-2 உலோகங்கள் மற்றும் Th ஆகியன அயனி நைட்ரைடுகளை உருவாக்குகின்றன.

$$6Li + N_2 \longrightarrow 2Li_3N$$

$$3Ca + N_2 \xrightarrow[\text{வெப்பநிலை}]{\text{செஞ்சூட்டு}} Ca_3N_2$$

$$2B + N_2 \xrightarrow[\text{வெப்பநிலை}]{\text{உயர் செஞ்சூட்டு}} 2BN$$

ஹைட்ரஜனுடன் நேரடியாக வினைபுரிந்து அம்மோனியாவைத் தருகிறது. இரும்பு வினைவேகமாற்றி முன்னிலையில், உகந்த வெப்பநிலையில், அதிகப்படியான அழுத்தம் இவ்வினைக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது. இவ்வினையானது, ஹேபர் முறையில் அம்மோனியாவைத் தொகுத்தலுக்கான அடிப்படையாக அமைகிறது.

$$\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2 \rightleftharpoons NH_3 \quad \Delta H_f = -46.2\ kJ\ mol^{-1}$$

நைட்ரஜன் உயர்வெப்பநிலைகளில் ஆக்ஸிஜனுடன் வினைப்பட்டு நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடை உருவாக்குகிறது. 3473 K வெப்பநிலையில் கூட வெறும் 4.4% நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு மட்டுமே உருவாக்கப்படுகிறது.

$$2N_2 + O_2 \longrightarrow 2N_2O$$

நைட்ரஜனின் பயன்கள்

1. அம்மோனியா, நைட்ரிக் அமிலம் மற்றும் கால்சியம் சயனமைடு ஆகியவற்றின் தயாரித்தலில் நைட்ரஜன் பயன்படுகிறது.
2. அதிகுளிர்நிலை அறுவைசிகிச்சைக்குத் தேவையான குறைந்த வெப்பநிலையை உருவாக்கவும், உயிரியல் பதப்படுத்தியாகவும் திரவ நைட்ரஜன் பயன்படுகிறது.

XII U3-P-block.indd 66 21-12-2022 18:33:15